

Лабораторная работа № 22: Проектирование структуры БД в среде MS Access

Цель занятия: изучить условия, необходимые для создания взаимосвязанных таблиц и приемы их создания. Познакомиться с основными типами связей, образующихся между таблицами и научиться редактировать параметры связи.

Задание:

- 1 Создать БД, позволяющую хранить следующую информацию о студентах учебного заведения и их успеваемости:
 - фамилия, имя, отчество студента;
 - адрес (почтовый индекс, адрес) и номер телефона студента;
 - номера и даты приказов по учебному заведению о зачислении и об отчислении;
 - сведения о специализации;
 - наименование дисциплин, изучаемых студентом в каждом семестре;
 - количество часов, отводимое учебным планом на каждую дисциплину;
 - виды дополнительной отчетности по каждой дисциплине (домашнее задание, расчетно-графическая работа, контрольная работа, курсовая работа);
 - виды отчетности по каждой дисциплине (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен);
 - результаты сдачи зачётов и экзаменов по семестрам;
 - сведения о преподавателях, преподающих каждую из дисциплин: фамилия, имя, отчество, наименование кафедры, должность, учёная степень и звание.

- 2 Создаваемая база данных должна удовлетворять следующим требованиям:
 - обеспечивать необходимую оперативность доступа к необходимой информации;
 - обеспечивать полноту и достоверность хранимой информации;
 - иметь минимальный объём;
 - не иметь повторяющихся данных большого объёма в полях;
 - иметь простую логическую структуру;
 - допускать возможность расширения числа полей данных в каждой таблице без существенного изменения общей структуры БД;
 - обеспечить удобство анализа хранимой информации;
 - иметь возможность создания типовых документов, используемых в учебном процессе ВУЗа (списки учебных групп, зачётные и экзаменационные ведомости, сводные ведомости успеваемости учебной группы и каждого студента за семестр и весь период обучения, приложение к диплому для каждого выпускника и пр.).

- 3 Дополнительные требования к создаваемой БД (должны быть учтены в ходе выполнения последующих лабораторных работ):
- в случаях заполнения полей кодами данных необходимо обеспечить пользователя БД контекстной помощью по истинным значениям информационных полей, связанных с указанными кодовыми обозначениями;
 - при вводе данных, имеющих конечное число значений, иметь возможность не только прямого ввода данных в ячейку, но и выбора указанных значений из всплывающего контекстного меню (поля со списком);
 - при необходимости принять меры к исключению ввода данных, не вошедших в перечень, разрешённый для ввода;
 - в необходимых случаях обеспечить контроль правильности вводимых данных путём использования типовых масок ввода и их модификаций (например, для обеспечения правильности ввода номера и даты приказа по ВУЗу о зачислении студента).

Порядок выполнения: на основе лекционного материала и контекстной помощи MS Access выполнить и описать порядок выполнения следующих пунктов задания:

- 1 Разработать проект новой БД: названия, общее назначение таблиц создаваемой БД и названия полей таблиц БД, предназначенной для выполнения п. 2 вышеуказанных требований к БД.
- 2 Представить в виде схемы данных (в рабочей тетради) характер взаимосвязи полей таблиц, созданных в ходе выполнения п. 1.
- 3 Запустить программу Microsoft Access (Пуск → Программы → Microsoft Access).
- 4 Создать таблицы новой БД в соответствии с проектом, разработанным в ходе выполнения пп. 1, 2.
- 5 Создать в каждой из таблиц по 5-10 записей учебного характера (вымышленные фамилии, адреса, наименования дисциплин и пр.).
- 6 На панели инструментов выбрать кнопку Схема данных (или выбрать в меню команды Сервис→Схема данных). Одновременно с открытием этого окна открывается диалоговое окно Добавление таблицы (рис. 22.1), на вкладке Таблицы которого можно выбрать таблицы, между которыми создаются связи.

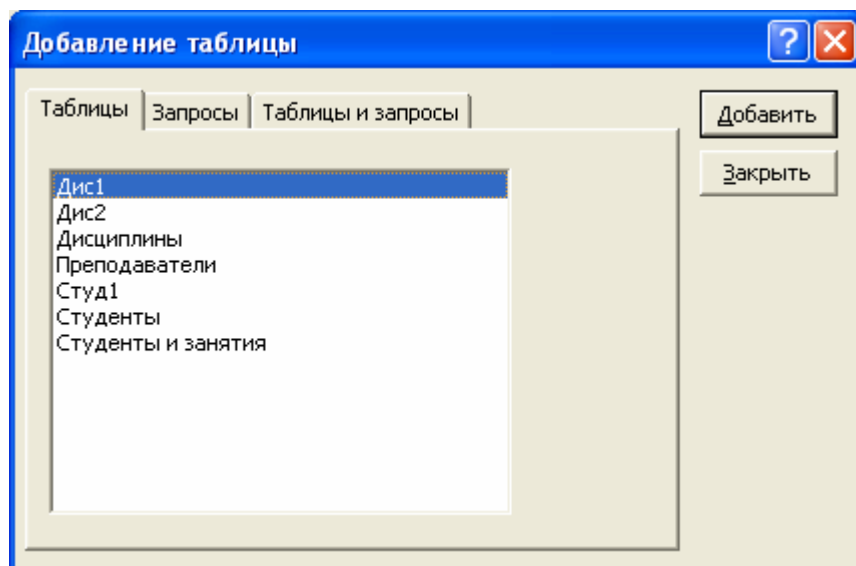


Рис. 22.1

- 7 Установить связи между таблицами в соответствии с проектом (установка связи между полями таблиц, помещенных в схему данных, проще всего может быть осуществлена путем перетаскивания поля главной таблицы к выбранному полю зависимой таблицы с помощью левой кнопки мыши). При отпускании кнопки мыши автоматически откроется диалоговое окно **Изменение связей** (рис. 22.2).

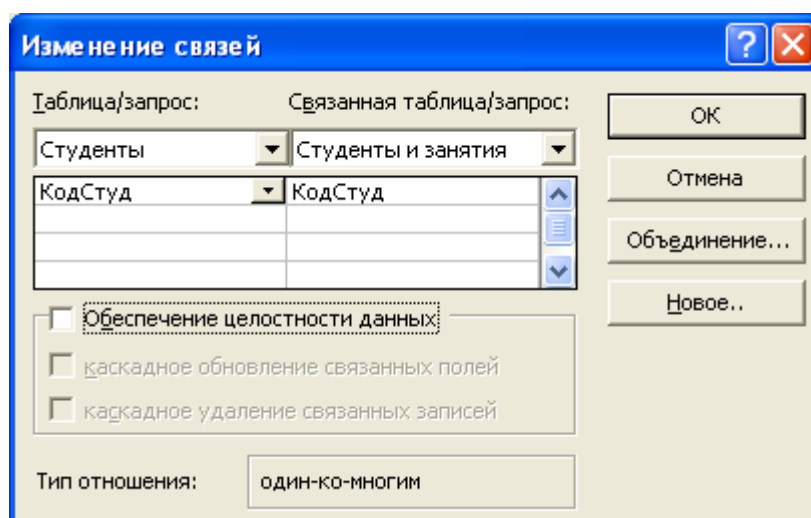


Рис. 22.2

- 8 Закройте диалоговое окно **Изменение связей** и в окне **Схема данных** (рис. 22.3) рассмотрите образовавшуюся связь. Убедитесь в том, что линию связи можно выделить щелчком левой кнопки мыши, а щелчком правой кнопки мыши открывается контекстное меню, позволяющее разорвать связь или отредактировать ее.
- 9 Закройте окно **Схема данных**. Закройте программу Microsoft Access.

Пример схемы данных

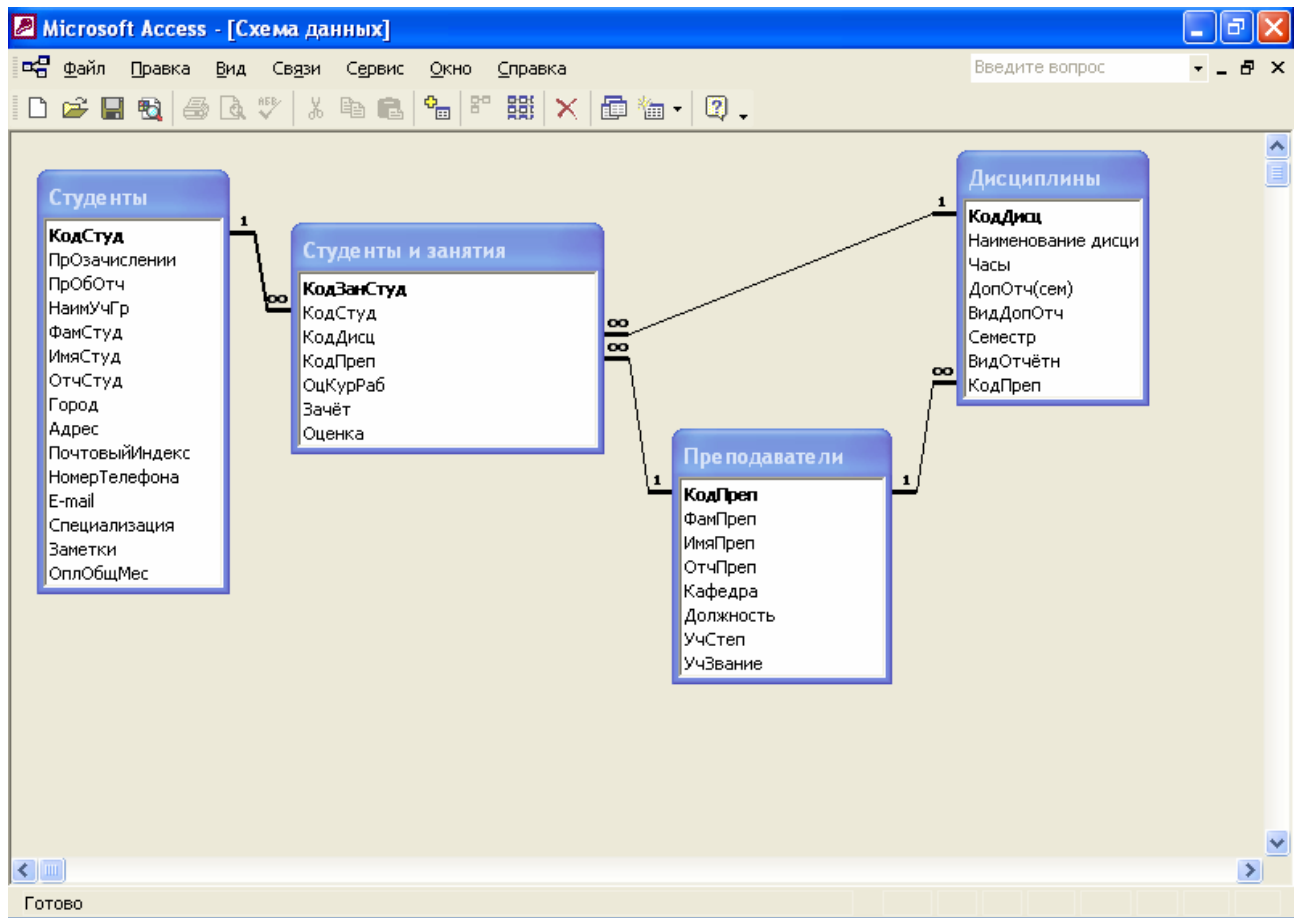


Рис. 22.3

Примечание: жирным шрифтом выделены поля главных таблиц, а обычным шрифтом – поля связанных таблиц.